

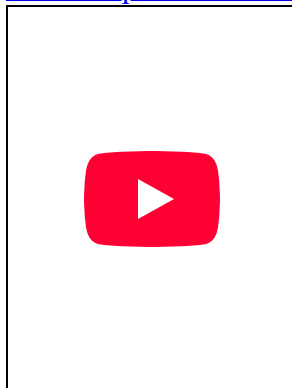
Introducere în programare - curs și laborator - suport electronic

(C) 2024-2025 Bogdan Pătruț

Meniu

[Lectia 1](#) | [Lectia 2](#) | [Lectia 3](#) | [Lectia 4](#) | [Lectia 5](#) | [Lectia 6](#) | [Lectia 7](#)

[Material pentru laboratoare](#)



Materialul suferă modificări zilnic. Dacă vedeți vreo greșeală, vă invităm să o semnalați în [acest formular](#).

▼ Modul de desfășurare

- În anul universitar 2024-2025 activitățile de curs și laborator, precum și evaluarea se vor desfășura în regim **mixt**.
Vom începe **onsite** (întâlniri **fizice, față în față**) și vom avea unele întâlniri **online**.
- Cursurile onsite sunt cele cu numerele: 1,2,4,5,6,7,9,13,14.
Cursurile online sunt cele cu numerele: 3,10,11,12.
Laboratoarele onsite sunt cele cu numerele: 1,2,(3),4,5,6,7,9 (test),13,14
Laboratoarele online sunt cele cu numerele: (3),10,11,12
Saptamana a VIII-a este rezervata testului de evaluare partiala, iar saptamana a XIV-a este destinata incheierii situatiei la disciplina "Introducere in programare".
- Alte întâlniri online (de genul consultații, întâlniri speciale etc.) vor fi organizate pe baza unei programări.
- Pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității didactice, studenților li se recomandă să dețină un calculator cu microfon și cameră video, cu o conexiune la Internet bună, cu un sistem de operare Windows/Linux/Mac OS.
- Studenții care nu pot participa la activitățile online din diverse motive (acces precar la Internet, care nu au calculator performant etc.) vor putea participa la activitățile online din cadrul laboratoarelor Facultatii de Informatică, cu aprobarea decanatului.
- Studenții se obligă să respecte regulamentul Universității „Al. I. Cuza” privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al Internetului.
- Studenții nu pot înregistra, disemina, folosi în alte scopuri (decât pentru învățare) conferințele video sau discuțiile audio/video/text din cadrul orelor de curs/laborator/consultații (fie onsite, fie online).
- Procesul educațional va fi desfășurat atât **asincron**, cât și **sincron**, folosind comunicarea electronică prin e-mail, website, serverul de Discord general al Facultății, cât și al disciplinei, precum și sistemul de videoconferințe Zoom / Webex Meetings.
- Adresele serverelor de Discord, precum și modalitatea de conectare la Zoom / Webex Meetings vor fi comunicate prin e-mail tuturor studenților, înainte de primul curs/laborator

- Pentru a putea participa la activitățile didactice, studenții vor descărca aplicațiile Discord, Zoom și Webex Meetings (nu Webex Teams!), de la adresele <https://discord.com/>, <https://zoom.com> și <https://www.webex.com/>.

▼ Comunicarea asincronă, prin Discord și e-mail

1. **Pentru comunicarea asincronă se va folosi serverul de Discord ce va fi comunicat prin e-mail tuturor studenților.**
2. În timpul săptămânii, profesorii pot da studenților materiale de studiu și teme de rezolvat.
3. Studenții pot adresa întrebări, în timpul săptămânii.
4. Atât profesorii, cât și alți studenți pot răspunde la aceste întrebări.
5. Studenții pot colabora între ei pentru a se ajuta în înțelegerea anumitor subiecte din curs, în rezolvarea de probleme de la laborator sau în dezvoltarea proiectelor finale.

▼ LABORATOR: comunicare sincronă (Zoom / Webex Meetings / Discord)

1. **Pentru comunicarea sincronă de la laborator, studenții vor fi prezenți fizic în sălile de laborator, conform orarului disciplinei.**
2. **În cazul întâlnirilor online, pentru comunicarea sincronă de la laborator, fiecare profesor în parte își va organiza calea de comunicare online.**
3. **Studenții vor parcurge anterior materialele** puse la dispoziție online, pentru laboratorul curent, și vor rezolva exercițiile/problemele propuse.
4. La începutul laboratorului, studenții vor completa foaia de prezență (sau își vor porni microfoanele și camerele video), pentru identificare. De asemenea, activităților online se vor realiza mereu cu camerele video pornite.
5. În prima parte a laboratorului (1-20 minute), **profesorul va face o introducere în tematica laboratorului și, eventual, va rezolva 1-2 exerciții. În a doua parte studenții vor rezolva ei exerciții și vor fi evaluați.**

▼ CURS: comunicare asincronă (site, Youtube) și sincronă (Zoom / Webex Meetings)

1. **Cursul cu prezență fizică se va desfășura în sălile de curs aferente, conform orarului. Cursul online cuprinde secvențe video preînregistrate ce pot fi urmărite de studenți în timpul orelor de curs din orar sau în propriul ritm.**
Ele vor fi disponibile pe site-ul disciplinei și pe Youtube
2. Facultativ, se pot organiza întâlniri sincrone online, de tip întrebări și răspunsuri, pe bază de programare, în conformitate cu orarul disciplinei, de la adresa: https://profs.info.uaic.ro/~orar/discipline/orar_ip.html.
3. La aceste întâlniri pe Zoom / Webex Meetings pot participa toți studenții din semianul corespunzător orarului, dar **prezența este facultativă.**
4. Participarea la aceste întâlniri **se recomandă TUTUROR studenților.**

Obiectivele disciplinei

▼ Citește aici

Obiectivul general este însușirea de către studenți a tehnicilor de bază în proiectarea programelor într-un limbaj procedural.

Obiectivele specifice: la finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:

- Explice cum funcționează un program din limbajul C, cu elemente introductive de C++
- Descrie structuri de date în limbajul C, cu elemente introductive de C++
- Utilizeze algoritmi și să-i implementeze în limbajul C/C++
- Analizeze un program scris în limbajul C/C++
- Calculeze timpul de execuție și memoria necesară pentru execuția unui anumit program scris în limbajul C
- Dezvolte un proiect de nivel începător-mediu, în C/C++, folosind structurile de date potrivite și algoritmi potriviți.

Administrativ

▼ Echipa

- Lect. dr. Bogdan Pătruț, titular de curs
- Prof. gr. I Stelian Hadîmbu
- Asist. univ. Alexandru Ioni❖❖

▼ Evaluarea studenților

- După criteriile din fisa disciplinei, comunicate la cursul 1. Fisa disciplinei este inclusă în [lectia 1](#).

Studenții din anii anteriori (restanțieri, reînmatriculați, repetenți etc.) vor contacta cadrul didactic titular (dr. Bogdan Pătruț) pentru a li se preciza condițiile de echivalare ale unora din punctajele / notele obținute anterior, în funcție de situația fiecărei persoane.

▼ Sfaturi pentru studenți

Spre deosebire de anii anteriori (excepție 2020-2021, 2021-2022), în acest an admiterea la Facultatea de Informatică din Iași s-a realizat doar pe baza mediei de la matematică/informatică și a mediei generale de la examenul de bacalaureat. În acest context, este posibil ca să fiți într-una din următoarele situații:

1. Ești student fără nicio pregătire la informatică, care ai intrat pe baza notei la matematică de la bacalaureat și a unei medii generale bune, dar nu ai dat bacalaureatul la informatică, din diferite motive (de pildă, pentru că nu ai fost la profilul de matematică-informatică).
2. Ești un student cu o pregătire slabă la informatică, care ai intrat pe baza notei la matematică de la bacalaureat și a unei medii generale bune, dar nu ai dat bacalaureatul la informatică sau ai dat, dar ai avut o medie mai mică, din diferite motive.
3. Ești un student cu o pregătire medie la informatică, ai dat chiar și bacalaureatul la informatică și ai intrat cu o medie în care nota obținută la informatică (sau matematică) te-a ajutat.
4. Ești un student cu o pregătire peste medie la informatică, care ai și participat la olimpiade de informatică și ai obținut medalii la olimpiada națională.

Dacă te consideri ca aparținând primelor două cazuri, ar fi bine să o iei încet, să te familiarizezi mai întâi cu programarea, eventual să citești cu atenție despre date și algoritmi, într-un manual de gimnaziu care are exemple de programe în C/C++. Alternativ, poți urmări prima lecție (și chiar și a doua) din seria de lecții introductive pentru adulți și, chiar dacă exemplificările sunt într-un limbaj mai simplu (Python), te vor ajuta mult:

[CLICK AICI](#)

Dacă consideri că ești un student cu o pregătire medie la informatică, urmărește cu atenție cursul. În principiu, acesta este conceput special pentru cei ca tine și suntem convinși că vei afla lucruri noi și interesante din el. Nu trata cu superficialitate subiectele din curs, dar nici nu trebuie să te sperii de ele. Încearcă să fii cât mai atent, să ai o disciplină a lucrului zilnic, pentru a putea trece cu succes de examen și a elabora proiectele.

Dacă ai fost olimpic, trebuie să știi că acesta este un curs introductiv de programare și nu este un curs de algoritmică. În cadrul facultății avem un curs de structuri de date (anul I, semestrul I) și un curs de proiectarea algoritmilor (anul I, semestrul II), care vor trata mai multe din subiectele legate de algoritmi și structuri de date, vor discuta despre complexitatea algoritmilor, despre paradigme de elaborare a algoritmilor, despre diferite clase de probleme etc. Există, de asemenea, un curs de programare competitivă, care se adresează celor care vor să participe la concursul de algoritmică. Cu toate acestea, s-ar putea să găsești elemente de noutate în acest curs, lucruri pe care nu le știai. De asemenea, vei învăța cum să modelezi o problemă și să creezi un proiect concret, funcțional, cum să lucrezi în echipă și chiar mai mult de atât.

Lecții video (subiecte importante din curs și laborator)

▼ Despre videoclipuri

- Aceste prezentări sunt didactice, concepute special pentru a facilita înțelegerea unor noțiuni.
- Nu sunt nici prea formale și nici exhaustive. Ele sugerează studentului cum ar putea continua rezolvare unor probleme, multe din ele bazându-se pe intuiția studenților.
- În prezentări apelăm în mod intenționat la imaginația studenților, pentru ca aceștia să se bucure de farmecul descoperirii unor soluții creative, originale și chiar mai bune pentru problemele abordate.
- Videoclipurile nu sunt editate în niciun fel, nu sunt făcute duble, corecții de sunet, imagine etc.

Teste de autoverificare

1. [Test 1 - Compilare, interpretare](#)
2. [Test 2 - Sintaxă, semantică](#)
3. [Test 3 - Date, tipuri de date](#)
4. [Test 4 - Operatori pe biți](#)

Diverse

- ▼ Cele mai bune practici în scrierea codului(*clean code*)
[Accesați aici](#) o lecție suplimentară despre scrierea „codului curat” (*clean code*), identare, alegerea celor mai bune nume de identificatori etc.
- ▼ Lista de proiecte propuse
[Aici găsiți](#) lista de proiecte propuse spre dezvoltare, precum și resurse utile în rezolvarea lor, precum și modalitatea de notare.
- ▼ Alte resurse
 - ▼ O culegere de exerciții rezolvate și propuse spre rezolvare, în C și C++ (PDF)
[De aici](#) puteți descărca o culegere de probleme de C (cu câteva probleme și de C++), scrisă de Bogdan Pătruț și Carmen-Violeta Muraru în anul 1997, dar valabilă și azi. Atenție: codurile sursă sunt scrise în Borland C++, deci va trebui să faceți eventualele conversii (de pildă funcția `main` trebuie schimbată de la tipul `void` la tipul `int`).
 - ▼ O carte de grafică în C și C++ (PDF)
[De aici](#) puteți descărca o carte ce prezintă câteva aplicații de grafică scrise în Borland C++ 3.1. Deși veche, cartea prezintă modul în care este conceput un editor de corpuri tridimensionale, dar și alte lucruri interesante. Cartea este scrisă de Bogdan Pătruț și Iulian-Marius Furdu, în anul 2005.
 - ▼ Lista de proiecte
Aici puteți vedea lista de proiecte. Repartizarea proiectelor se va face în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie. Lista este în actualizare permanentă.